

A IMPORTÂNCIA DO MANGUEZAL PARA O CLIMA E A BIODIVERSIDADE

Manguezais são ecossistemas particulares e únicos que se originam do encontro da água salgada do mar e a água doce de diversas fontes, formando uma água salobra, acontecendo em todo o planeta em regiões de clima tropical. Os manguezais se formam exclusivamente nas regiões costeiras e a salinidade de suas águas é variável em cada região. A legislação ambiental do Brasil protege as áreas de manguezais, pois eles são considerados de grande importância para a vida marinha, servindo como berçário natural para diversas espécies marinhas, rota migratória para diferentes espécies de aves, além de oferecer abundante alimento para peixes e aves e matérias orgânicas e nutrientes que enriquecem as águas marinhas.

O nome manguezal vem das árvores que fazem parte desse ecossistema, chamada mangue. O manguezal possui tipos de plantas de acordo com a área localizada. Em nossa região nós temos três espécies principais: o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto. São árvores bastante fortes, capazes de suportar as terras alagadas, e por isso apresentam raízes que ficam acima do solo lamoso.



Qual a importância dos Manguezais?

É importante compreender o quão essencial é a preservação dos manguezais, que são vitais para proteger áreas costeiras de tempestades, tsunamis e do aumento do nível do mar, uma vez que proteger os manguezais é mais barato, do que a construção de paredões na orla marítima, segundo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).

Os mangues também têm um papel no combate ao aquecimento global, já que conseguem retirar da atmosfera até cinco vezes mais carbono do que as florestas. Embora os manguezais representem menos de 1% de todas as florestas tropicais do mundo, cabe ressaltar que o manguezal vem ganhando destaque nos últimos anos por sua impressionante capacidade de estocar “carbono azul” — termo usado para se referir ao carbono de ecossistemas marinhos e costeiros, em contraste com o “carbono verde” associado às florestas e outros ecossistemas terrestres. Estimativas indicam que um hectare de manguezal no Brasil pode armazenar entre duas e quatro vezes mais carbono do que um mesmo hectare de outro bioma qualquer — incluindo a floresta amazônica —, segundo um estudo publicado no início de 2022 na revista *Frontiers in Forests and Global Change*.

A maior parte desse carbono fica estocada no solo lamoso do manguezal, onde a ausência de oxigênio retarda, ou até impede completamente, a decomposição da matéria orgânica que está soterrada ali. O resultado é um reservatório natural de longo prazo que pode ser encarado tanto como um tesouro enterrado quanto uma bomba-relógio prestes a ser detonada, dependendo do que acontecer com esses ecossistemas daqui para frente. Se os manguezais forem protegidos e esse carbono permanecer no solo, ótimo! Se eles forem destruídos e esse carbono for parar na atmosfera, será como borrifar gasolina no fogo do aquecimento global.

O Programa da ONU para o Meio Ambiente explica que a poluição é um dos fatores que levam ao desaparecimento dos mangues. Ao formar uma proteção entre a costa e a água, estas espécies vegetais acabam sendo uma armadilha para o plástico. Quando sacos de lixo e outros produtos plásticos ficam presos nas raízes

dos mangues, acabam por privá-los de oxigênio, além de prejudicar os animais marinhos.

Segundo a Convenção de Ramsar (Convenção sobre as Áreas Úmidas de Importância Internacional), os ecossistemas de mangue são únicos, raros e extremamente ricos em biodiversidade. Com espécies da flora, fauna e até solo exclusivos, esse ambiente, quando gerenciado de forma sustentável, tem um papel importante na mitigação das mudanças climáticas, na proteção de zonas costeiras e na subsistência de milhões de pessoas.

De acordo com o relatório produzido pelo PNUMA, aponta que mudanças na extensão de manguezais podem impactar mais de mil espécies ligadas a esse ecossistema. Dentre elas estão aves, peixes, plantas, mamíferos, répteis e anfíbios. Além do impacto causado aos pescadores artesanais e de subsistência. O Pnuma conclui que esforços de restauração, além de necessários, são viáveis.

Os dados apontam que a perda global de manguezais se estabilizou. Ao redor de muitos dos grandes rios, estuários e deltas do mundo, como o Amazonas no Brasil, o Indragiri em Sumatra e o Delta Amacura na Venezuela os mangues voltaram a crescer.

Em 2020, as estimativas apontavam 147.359 km² de florestas de mangue em nível global, 51% das quais localizadas na Ásia-Pacífico, 29% nas Américas e 20% na África. A Indonésia possui a maior área de floresta de mangue, 20% do total global. Na sequência estão Brasil, Austrália, México e Nigéria, que juntos contêm quase metade dos manguezais do mundo.

O Brasil tem a segunda maior área cobertura de mangue do mundo e a maior floresta contínua de mangue do planeta. Dentre os países africanos, Moçambique é o que apresenta a segunda maior extensão de manguezais, atrás apenas da Nigéria.

Segundo o estudo, existem 203 espécies de plantas, 603 espécies de vertebrados aquáticos e 1079 espécies de pássaros associadas aos mangues.

O relatório destaca a necessidade de melhorar nosso conhecimento sobre quais espécies usam e dependem dos manguezais. O objetivo é entender melhor as consequências das mudanças nesses ecossistemas para as pessoas e para a biodiversidade.

Além disso, são vitais para ajudar a sociedade a se adaptar aos impactos das mudanças climáticas, reduzindo o impacto das tempestades e da elevação do nível do mar.



As raízes do mangue, diferentes das plantas de terra firme, cujas raízes são fixadas bem no interior do solo, as raízes do mangue ficam para fora, com a intenção de melhor se sustentar no solo, e absorver oxigênio (O_2) da atmosfera.



As árvores acabam servindo de abrigo para os animais e as folhas mortas quando caem no solo servem de alimento.

Como é típico dos manguezais, é muito difícil identificar uma fauna exclusiva desse ecossistema. A maior parte das espécies de animais que ocorrem em manguezais também ocorre em outros sistemas costeiros, como lagunas e estuários. Entretanto alguns desses animais têm suas maiores populações em áreas de manguezal, sendo, portanto, típico, mas não exclusivo desses ecossistemas.



Os manguezais estão entre os principais responsáveis pela manutenção de boa parte das atividades pesqueiras das regiões tropicais. Servem de refúgio natural para reprodução e desenvolvimento (berçário), assim como local para alimentação e proteção para crustáceos, moluscos e peixes de interesse comercial.

Além dessas funções, os manguezais ainda contribuem para sobrevivência de aves, répteis e mamíferos, muitos deles integrados às listas de espécies ameaçadas de extinção.

LOCALIZAÇÃO

No mundo existem cerca de 147.359 km² manguezais. No Brasil existem cerca de 14.000 km² manguezais. Cerca de 80% dos manguezais em território brasileiro estão distribuídos em três estados do bioma amazônico: Maranhão (36%), Pará (28%) e Amapá (16%). Essa área de manguezais situada no norte do Brasil constitui a maior porção contínua do ecossistema sob proteção legal em todo o mundo. São 120 unidades de conservação que têm manguezais em seu interior, abrangendo uma área de 12.114 km², o que representa 87% do ecossistema em todo o Brasil. Desse total, 55 são federais, 46 são estaduais e 19 são municipais, distribuídas em 1.998 km² de proteção integral (17%) e 10.115 km² de uso sustentável (83%). Essa situação, em tese, confere maior efetividade à conservação desse ecossistema, reforçando seu status legal de área de preservação permanente. Esse percentual era de 75% em 2010, o que significa que a maioria das novas UC criadas desde então, possuem manguezais nos seus interiores.

Pesquisadores garantem que as áreas de mangue no Brasil e no mundo eram muito maiores no passado, com suas áreas degradadas pela ação do homem que construiu portos, estradas costeiras, indústrias e loteamentos em áreas de manguezais, poluindo e alterando suas características peculiares e naturais.



Sequência de imagens do Google Earth mostram expansão de uma comunidade na Vila Ema, em São Vicente, sobre área de manguezal - Elaboração: Herton Escobar / Jornal da USP

A fauna e a flora dos manguezais são altamente especializadas, sobrevivendo em equilíbrio com o ambiente. Entretanto, distúrbios induzidos, principalmente por ações humanas podem desequilibrar essas relações levando a perda de populações inteiras de fauna e flora.



No entanto, apesar da relevância desses ecossistemas e da sua importância para a vida marinha, sendo protegidos pela legislação ambiental, as áreas de manguezais ainda são intensamente exploradas pelo homem, que extraem peixes, ostras, caranguejos, camarões e mariscos em grandes quantidades e sem um manejo adequado, causando danos irreversíveis a estes sistemas. Além disso, as árvores nativas dessas regiões são derrubadas para extrair o tanino de sua casca e fabricar carvão, havendo também grande especulação imobiliária nas áreas de mangue, que são aterradas para a construção de indústrias, marinas e casas, e suas águas poluídas com os esgotos industriais e domésticos.

TIPOS DE MANGUES:

Os manguezais são encontrados ao longo de todo o litoral, sendo constituídos pelas principais espécies de mangue:

Rhizophora mangle (mangue vermelho),

Laguncularia racemosa (mangue branco),

Avicennia schaueriana (mangue preto, canoé),

Conocarpus erectus (mangue de botão).

A espécie *Laguncularia racemosa* merece destaque por ser a única espécie típica de mangue encontrada no Arquipélago de Fernando Noronha, no único manguezal na Baía do Sueste.

***MANGUE VERMELHO* (*Rhizophora mangle*)**



O Mangue-vermelho (*Rhizophora mangle*), também conhecido como sapateiro, é uma espécie típica de manguezal. O nome da árvore é assim dado, pois, quando sua casca é raspada, apresenta uma coloração avermelhada típica da espécie.

A respiração da planta é feita através de rizóforos, que também auxiliam a sua sustentação. Neste tipo de raízes (pneumatóforas), há estruturas especiais (lenticelas), cuja função é a respiração.

A espécie reproduz-se através de sementes (propágulos) que germinam ainda presas à planta-mãe, aumentando as chances da espécie se propagar.



MANGUE BRANCO (Laguncularia racemosa)



O mangue-branco (*Laguncularia racemosa*) é uma árvore pioneira nativa e típica do manguezal brasileiro, encontrada no interior do mangue e na transição para a floresta de restinga.

A árvore chega aos 18 m de altura, seu tronco é áspero e fissurado. As raízes têm geotropismo negativo e portam pneumatóforos, para oxigenar os tecidos no

solo alagado. Apresentam lenticelas, que também permitem a troca de gases entre a planta e o meio externo.

O pecíolo de suas folhas é vermelho e seu florescimento ocorre entre janeiro e fevereiro. Os frutos são drupas vermelho-marrom, e as sementes são viáveis somente por 30 dias.

Tolera altas taxas de salinidade, devido à presença de estruturas especializadas em eliminar o sal absorvido pela planta, localizadas nos pecíolos, chamadas de glândulas de sal. O fato do mangue-branco existir em costas de baixa salinidade se deve ao fato de competir mais eficientemente em áreas de reduzido teor de sal.

A dispersão das sementes é por autocria. Ocorrem nos mangues da costa oeste africana (do Senegal até Camarões), no Caribe e na costa atlântica americana da Flórida até o sul do Brasil, na costa americana banhada pelo Pacífico entre México e Peru, incluindo as Ilhas Galápagos.

Em São Paulo ocorre nos mangues de todo o litoral, sul e norte, e está ameaçada devido à destruição destes.

MANGUE PRETO (*Avicennia schaueriana*)



Ocorrem no litoral brasileiro, do Amapá a Santa Catarina, também são conhecidos como siriúba, sereíba, canoé, apresentam raízes horizontais e radiais a poucos centímetros abaixo da superfície, de onde surgem os pneumatóforos, que crescem verticalmente para propiciar melhor condição de respiração às plantas, expondo-se como "palitos" para fora do solo. Estas estruturas são importantes para as trocas gasosas entre a planta e o meio, pois possuem pequenos "poros" chamados lenticelas. O tronco possui casca lisa, com tonalidade castanho-claro e quando raspado tem uma tonalidade amarelada, as folhas são esbranquiçadas na parte inferior devido à presença de minúsculas escamas e dão frutos com geometria assimétrica.

A madeira é utilizada para a construção de canoas de tronco único e, na flora medicinal, possui importância no tratamento de erupções da pele. É utilizada pelas conhecidas curandeiras que aproveitam os vegetais do mangue para a cura de diversas moléstias, através de suas propriedades bactericidas e adstringentes.

A legislação determina que o manguezal é Área de Preservação Permanente. Os manguezais estão incluídos em diversas leis, decretos, resoluções. Os instrumentos legais impõem ordenações de uso e ações em áreas de manguezal.



MANGUE DE BOTÃO (Conocarpus erectus).



Também conhecidos como Mangue-de-botão, mangue-de-bola, mangue-de-bolota, genipapinho, mangue-saragoça, mangue-ratinho. Possui folhas verde-amareladas e flores em forma de bola, tem entre 3 e 5 mm de diâmetro, caule Lenhoso, com casca vermelho-escura, cinzenta ou acastanhada, muito fendida, tornando-se áspera, grossa e fácil de desprender.

Propágulos: Frutos pequenos, redondos semelhantes a cones de cor castanhos púrpuros. Infrutescência.

Distribui-se em áreas de transição como os apicuns, arenosas e bem longe das marés. O mangue de botão é um arbusto de 1,5 a 4m de altura, podendo chegar a 20m ou mais; sistema radicular fasciculado. Do gênero da família Combretácea produz uma grande quantidade de frutos, que germinam em pouco mais de 9 dias. Os frutos servem de alimento para aves e insetos que colonizam a área.

PROTEÇÃO LEGAL DOS MANGUEZAIS

O manguezal, ecossistema bem representado ao longo do litoral brasileiro, é considerado, no Brasil, como de preservação permanente, incluído em diversos

dispositivos constitucionais (Constituição Federal e Constituições Estaduais) e infraconstitucionais (leis, decretos, resoluções, convenções). A observação desses instrumentos legais impõe uma série de ordenações do uso e/ou de ações em áreas de manguezal (Schaeffer-Novelli, 1994).

Constituição Federal de 1988, artigo 225.

Lei Federal nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Código Florestal – Lei nº 4.771/1965.

Lei Federal Nº 7.661/98, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.

Lei Estadual nº 9.931/1986 - Proteção das Áreas Estuarinas.

Resolução CONAMA nº 04/1985.

Decreto Federal nº 750/93, que dispõe sobre o corte, a exploração, a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica.

Referências:

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL – **O QUE SÃO OS MANGUEZAIS E POR QUE É IMPORTANTE CONSERVÁ-LOS**. Disponível em:

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/07/o-que-sao-os-manguezais-e-por-que-e-importante-conserva-los>

UERJ – Disponível em: http://www.bvjovem.uerj.br/?page_id=178

CULTURA MIX – **MANGUEZAIS**. Disponível em:

<http://meioambiente.culturamix.com/ecologia/manguezais>

EQUIPE CANTO DO MANGUE – **FLORA DO MANGUEZAL**. Disponível em:
<http://equipecantodomangue-5a.blogspot.com.br/2010/09/flora-do-manguezal.html>

TERRENOS BEIRA MAR - **A VEGETAÇÃO DOS MANGUEZAIS**. Disponível em:
<http://terrenosbeiramar.blogspot.com.br/2011/10/mangue-preto-avicennia-schaueriana.html>

ESCOLA MANGUE – **ESPECIES DE MANGUE**. Disponível em:
<http://www.escolamangue.org/links/especies-de-mangue>

JORNAL DA USP – **DE OLHO NO MANGUE**. Disponível em:
<https://jornal.usp.br/ciencias/recheados-de-carbono-azul-manguezais-ganham-destaque-no-combate-as-mudancas-climaticas/>

ICMBio lança Atlas dos Manguezais do Brasil - **ICMBIO LANÇA ATLAS DOS MANGUEZAIS DO BRASIL**. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-lanca-atlas-dos-manguezais-do-brasil>